

Hướng Dẫn Pebble Nhận Dạng Đồ Vật & Xây Dựng Căn Cứ

I. Hệ Thống Tile Map & Nhận Dạng Địa Hình

Loại Tile (từ V1→V8)

Tile	Màu	HP (đào)	Nhận dạng bởi Pebble
deepwater	#0a2a4a	∞	Không thể qua
water	#1a4a7a	∞	Không thể đào
sand	#d4b87a	1	Có thể đặt công trình
grass	#5a8a3a	1	Cỏ, có resource ẩn
forest	#2d5a1a	1	Cây, resource='wood'
dirt	#8a6a3a	1	Đất, resource='stone'
stone	#6a6a6a	**3 hit**	Đá, cần đập 3 lần
mountain	#6a6a5a	**5 hit**	Núi, cứng nhất
rock	#555	2	Đá nhỏ
iron	#8a6a2a	4	Quặng sắt
gold	#d4a830	5	Quặng vàng
snow/ice	#ddeeff	1	Vùng tuyết
lava	#e04000	∞	Nguy hiểm
swamp	#3a5a2a	1	Đầm lầy
cave	#2a2a1a	1	Hang động

Resource trên bề mặt (từ V3+)

- Dạng ****resource: 'wood'**** hoặc ****resource: 'stone'**** trên tile
- Pebble auto-mine: nhận dạng ``t.resource !== null`` → di chuyển đến → thu thập
- Wood drop = 2, Stone drop = 3

II. Hệ Thống Pebble Crew & Vai Trò

10 Loại Pebble & Kỹ Năng

Tên	Màu	Vai Trò	Tốc Độ	Nhận dạng / Hành vi
****Stone****	#8a8a7a	Miner	0.6-0.7	Đào tự động, tìm resource gần nhất
****Bubble****	#66ccff	Builder	0.7-0.8	Xây dựng quanh căn cứ
****Chef****	#ff9966	Hunter	0.5-0.6	Auto-khai thác + cảnh báo quái
****Astro****	#aaaaff	Warrior	0.4-0.5	Auto-khám phá, chiến đấu
****Pirate****	#cc4444	Hunter	0.55-0.65	Auto-khai thác
****Storm****	#9966ff	Miner	0.65-0.75	Đào nhanh nhất
****Heart****	#ff6699	Builder	0.6-0.7	Xây dựng, hồi máu đồng đội
****Drop****	#44aaaf	Miner	0.7-0.8	Đào nhanh
****Snow****	#ddeeff	Warrior	0.45-0.55	Chiến đấu ban đêm
****Ice****	#aaddff	Builder	0.5-0.6	Xây dựng vùng tuyết

Trí Nhớ Pebble (từ V6+)

- `p.memory.visited[x+', '+y]` — ghi nhớ tile đã đi qua
- Explorer dùng memory để tìm vùng chưa khám phá
- Giao tiếp: `say(p, text)` — bong bóng hội thoại
- Cảnh báo khi thấy quái trong phạm vi 4 ô

III. Hệ Thống Xây Dựng Căn Cú

Các Loại Công Trình (từ V1→V8)

Loại	Tên	Cách Đặt	Hình Dạng	Ghi Chú
-----	-----	-----	-----	-----
floor	Sàn gỗ	Click trên sand	Nền màu #8B7355	Cần 1 🪵 +1 🪨
wall	Tường gỗ	Click trên sand	HCN #6B4226	Cần 1 🪵 +1 🪨
campfire	Lửa trại	Click trên sand	Hình tròn cam + lửa cháy	Phát sáng ban đêm
chest	Rương	Click trên sand	HCN vàng + khóa	Chứa đồ
bed	Giường	Click trên sand	Đỏ + gối trắng	Hồi HP khi ngủ
furnace	Lò	Click trên sand	Xám #888	Nấu chảy quặng
wall2	Đá	Click trên sand	Nâu đậm #4A2F1A	Kiên cố hơn

Khu Vực Căn Cú (Base)

- **Trung tâm:** (BX, BY) = (50, 37) — giữa bản đồ 100x80
- **Phạm vi:** 4-6 ô xung quanh trung tâm, viền vàng
- **Tự động flatten:** Khi khởi tạo, base area được làm phẳng thành sand

IV. Hệ Thống Giao Tiếp & Cảnh Báo

Speech Bubble (từ V6)

- Pebble tự động nói khi:
 - Thấy quái: "👹 Nguy hiểm!", "Có quái!", "Chạy đi!"
 - Pebble khác trả lời: "Đã thấy!", "Cẩn thận!", "Tới giúp!"
- Thời gian tồn tại: 180 frame (~3 giây ở 60fps)
- `p.lastTalk` — chống spam, mỗi 120 frame (~2 giây) nói 1 lần

Nhật Ký Hoạt Động (từ V7)

- GameLog lưu tối đa 100 entry
- Các loại entry: mine, build, explore, talk, monster, death, cycle
- Hiện thị qua panel 📄

V. Luồng Chơi Chi Tiết

1. Pebble Chọn Vật Phẩm (V1)

...

Click Pebble → p.selected = true → Click đất → p.targetX/Y = tx,ty
→ Pebble di chuyển đến (tx,ty) với tốc độ p.speed
→ Khi đến nơi, tự động mine nếu auto

...

2. Pebble Auto-Mine (V2-V8)

...

p.autoType = 'mine'
→ Quét 6 ô xung quanh tìm tile có resource
→ Nếu tìm thấy: p.targetX/Y = resource tile
→ Khi đến nơi: RESOURCES[t.resource] += amount, t.resource = null
→ Nếu không tìm thấy: wander ngẫu nhiên

...

3. Pebble Auto-Build (V2-V8)

...

p.autoType = 'build'
→ target = baseX/Y + random offset trong phạm vi 6x4
→ Đến nơi, chờ lệnh xây từ người chơi

...

4. Pebble Auto-Explore (V3-V8)

...

p.autoType = 'explore'
→ Kiểm tra memory.visited
→ Tìm tile chưa từng đến trong phạm vi 10 ô
→ target = tile chưa khám phá

...

VI. Hệ Thống Quái Vật (từ V6)

Nhận Dạng & Hành Vi Quái

- Chỉ xuất hiện **ban đêm** (timeOfDay 0.3 → 0.7)
- Spawn: mỗi frame có 0.8% * speedMul cơ hội spawn
- Phạm vi: 30x20 quanh căn cứ
- Tối đa: 5 con cùng lúc

Tương Tác Pebble vs Quái

- Pebble phát hiện quái trong **4 ô** → cảnh báo speech bubble
- Quái đuổi theo Pebble gần nhất trong **20 ô**
- Khi quái đến gần **1.2 ô** → tấn công: `pebble.hp -= 0.3 \* speedMul`
- Pebble HP = 0 → say('💀 Quy!')

VII. Chu Kỳ Ngày/Đêm (từ V6)

Thời Gian	timeOfDay	Hiệu ứng
🌞 Trưa	0 - 0.25	Sáng, không quái
🏰 Hoàng hôn	0.25 - 0.35	Tối dần (darkness 0→0.8)
🌙 Đêm	0.35 - 0.65	Tối, quái xuất hiện
🌅 Bình minh	0.65 - 0.75	Sáng dần (darkness 0.8→0)
🌞 Ngày	0.75 - 1.0	Sáng, không quái

VIII. Điều Khiển Người Chơi

Các Chế Độ (từ V1→V8)

1. **👉 Chọn** — Click Pebble để chọn/bỏ chọn, click đất để di chuyển
2. **⛏️ Đào** — Click tile để khai thác resource
3. **🔨 / 🧱 Xây** — Click sand để đặt công trình
4. **⛏️A** — Auto-mine (Pebble đang chọn tự động đào)
5. **🏠A** — Auto-build (Pebble đang chọn tự động xây)
6. **🌐A** — Auto-explore (Pebble đang chọn tự động khám phá)
7. **🛑 Dừng** — Dừng mọi auto
8. **▶️ 1x/2x/4x/8x** — Tăng tốc game

Tốc Độ (từ V2)

- SPEEDS = [1, 2, 4, 8]
- Ảnh hưởng: di chuyển, mining, spawn quái, ngày/đêm

IX. Tổng Kết: V1→V8 Tiến Hoá

Version	Tính Năng Mới
V1	Tile map cơ bản (60x60), 4 Pebble, select/mine/build, kéo canvas
V2	Auto mode (mine/build/explore), tốc độ 1x-8x, 10 Pebble, resource
V3	Island 100x80 với nhiều biome, fbm noise, căn cứ trung tâm
V4	Code tối ưu hơn, seeded noise ổn định, UI cải thiện
V5	Animation mượt (walk, bob, eye, squish), particles, eye direction
V6	🌙 Ngày/đêm, quái vật, speech bubbles, giao tiếp Pebble, memory
V7	📝 Nhật ký hoạt động, đếm ngày, log panel UI
V8	Tile HP (stone 3 hit, mountain 5 hit), place system (campfire/chest/wall/floor), carry item, đơn giản hoá UI